重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷B · 真题匹配

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2020年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，下列与 x^2 等价的无穷小是（　）。

A. $1-\cos x$

B. $\frac{\sin(x^2)}{2}$

C. $2(1-\cos x)$

D. $x\sin(2x)$

2. （4分）

$f(x)=\min\{x^2,(x-2)^2\}$ 在实数轴上的不可导点个数为（　）。

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

3. （4分）

与平面 $x-2z+3=0$ 平行的非零方向向量是（　）。

A. $(1,0,0)$

B. $(0,1,1)$

C. $(1,0,-2)$

D. $(2,1,1)$

4. （4分）

$\Phi(x)=\int_{x^2}^{1}\ln(1+t^2)dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2x\ln(1+x^4)$

B. $-2x\ln(1+x^4)$

C. $-\ln(1+x^4)$

D. $-2x\ln(1+x^2)$

5. （4分）

$\frac{dx}{y}=\frac{dy}{x}$，$y(1)=2$，其特解满足（　）。

A. $x^2+y^2=5$

B. $xy=2$

C. $x^2-y^2=-3$

D. $x^2-y^2=3$

6. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^n}{n}$ 的收敛域为（　）。

A. $[-1/2,1/2)$

B. $[\frac{-1}{2},\frac{1}{2}]$

C. $(\frac{-1}{2},\frac{1}{2})$

D. $(-1/2,1/2]$

7. （4分）

某三阶行列式第三列元素为 $2,-1,0$，对应代数余子式为 $1,3,-2$，则行列式为（　）。

A. -1

B. 5

C. 1

D. -5

8. （4分）

A、B独立，$P(A)=0.6,P(B)=0.3$，则 $P(\bar{A}\cap B)=$（　）。

A. 0.18

B. 0.12

C. 0.42

D. 0.9

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} x\arctan(\frac{2}{x})$。

10. （4分）

设f连续，求 $\frac{d}{dx}[\int f(2x)dx]$。

11. （4分）

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

12. （4分）

X取 $-2, -1, 0, 2$ 的概率依次为 $0.1, 0.2, 0.4, 0.3$，求 $P(-1 < X \leq 2)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}\right)$。

14. （8分）

由 $e^{xy} + x^2 + y^2 = 3$ 确定隐函数，求 $\frac{dy}{dx}$。

15. （8分）

$f(x)=\ln x-2I$，其中 $I=\int_1^e f(t)dt$，求I。

16. （8分）

求二元函数 $z=x^2+2xy-y^3+8y$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 $D{:}x^2+y^2\le 2x$。

18. （8分）

曲线过原点，任意点处切线斜率为 $2y+x$，求曲线方程。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为A的伴随矩阵。求（1）A^*B^T；（2）$|-2A|$。

20. （8分）

讨论参数a、b并求全部解：$\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+5y+z=4 \\ 3x+7y+az=b \end{cases}$ 。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $\ln(1+x^2)=2x-2$ 在实数域恰有一个实根。